

绝密★启用前

2020 年 8 月高等教育自学考试全国统一命题考试

离散数学试题答案及评分参考

(课程代码 02324)

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。

1. D 2. B 3. D 4. A 5. B 6. C 7. B 8. D 9. A 10. C
11. B 12. A 13. D 14. C 15. D

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

16. 3
17. {1,5,9}
18. T
19. 11
20. {{1,2}}
21. $\forall x \forall y \exists z (F(x) \vee \neg G(y) \vee H(z))$
22. 11
23. $\emptyset$
24. 8
25. {{3,1},{9,2},{6,3}}

三、简答题：本大题共 7 小题，第 26~30 小题，每小题 6 分；第 31~32 小题，每小题 7 分，共 44 分。

26. 解：命题公式 $(P \wedge Q) \vee (\neg Q \rightarrow R)$ 的真值表如下

P	Q	R	$P \wedge Q$	$\neg Q \rightarrow R$	$(P \wedge Q) \vee (\neg Q \rightarrow R)$	(1 分)
F	F	F	F	F	F	
F	F	T	F	T	T	(1 分)
F	T	F	F	T	T	
F	T	T	F	T	T	(1 分)
T	F	F	F	F	F	
T	F	T	F	T	T	(1 分)
T	T	F	T	T	T	
T	T	T	T	T	T	(1 分)

由上表可知，命题公式为非重言式的可满足式。(1 分)

27. 解: $(P \vee \neg Q) \wedge (\neg R \rightarrow Q)$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \wedge (R \vee Q) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \quad (1 \text{ 分})$$

主合取范式为

$$(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R), \quad (1 \text{ 分})$$

成真赋值为 000, 010, 011 和 100。 (2 分)

28. 解: 集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 的二元关系

$$R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, c \rangle\}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$R \text{ 的关系矩阵 } \mathbf{M}_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{对称闭包的关系矩阵 } \mathbf{M}_{s(R)} = \mathbf{M}_R \vee \mathbf{M}_R^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (2 \text{ 分})$$

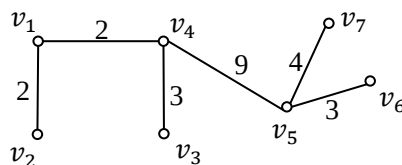
29. 解: 利用 Kruskal 算法, 避圈法过程如下,

添加权值为 2 的边 (v_1, v_2) ; 添加权值为 2 的边 (v_1, v_4) ; (1 分)

添加权值为 3 的边 (v_3, v_4) ; 添加权值为 3 的边 (v_5, v_6) ; (1 分)

添加权值为 4 的边 (v_5, v_7) ; 添加权值为 9 的边 (v_4, v_5) ; (1 分)

得到的最小生成树如答 29 图所示。 (2 分)



答 29 图

该最小生成树的权为 23。 (1 分)

30. 解:

$$(1) \text{ 图 } G \text{ 的邻接矩阵为 } \mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 由于

$$\mathbf{M}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\mathbf{M}^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad (1 \text{ 分})$$

可知，图 G 中长度为 3 的通路数为 20 条。 (1 分)

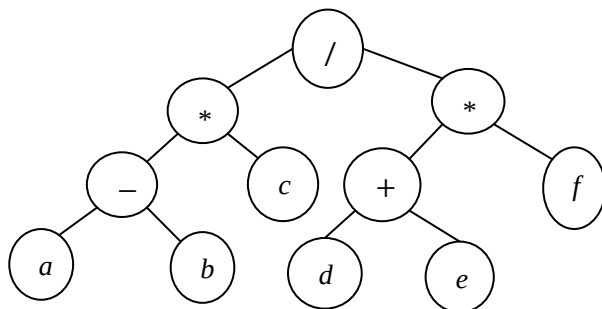
(3) 由 M , M^2 及 M^3 可知，图 G 中长度小于或等于 3 的回路数为 11。 (1 分)

31. 解：算术表达式 $(a - b) * c / ((d + e) * f)$ 的二叉树如答 31 图所示， (1 分)

先序遍历序列为 $/(* (-ab)c)(* (+de)f)$ ，即 $/* -abc * +def$ ； (2 分)

中序遍历序列为 $((a - b) * c) / ((d + e) * f)$ ，即 $a - b * c / d + e * f$ ； (2 分)

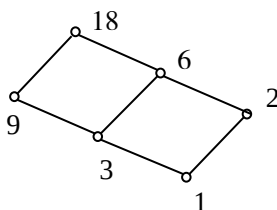
后序遍历序列为 $((ab -)c *) ((de +)f *) /$ ，即 $ab - c * de + f */$ 。 (2 分)



答 31 图

32. 解：集合 $A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$ ，

(1) $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图如答 32 图所示。 (2 分)



答 32 图

(2) 子集 $B = \{3, 6, 9\}$ 的极大元为 6 和 9， (1 分)

极小元为 3， (1 分)

最大元不存在， (1 分)

最小元为 3。 (1 分)

(3) 该偏序集 A 是格，因为每对元素都有最小上界和最大下界。 (1 分)

四、证明题：本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分。

33. 证明：

(1) 满足封闭性： $\forall a, b \in \mathbf{Z}$ ，有 $a \circ b = a + b - 1 \in \mathbf{Z}$ ； (1 分)

(2) 满足结合律： $\forall a, b, c \in \mathbf{Z}$ ，有

$$(a \circ b) \circ c = a + b + c - 2 = a \circ (b \circ c); \quad (1 \text{ 分})$$

(3) 存在幺元 1： $\forall a \in \mathbf{Z}$ ，有 $a \circ 1 = a + 1 - 1 = a = 1 + a - 1 = 1 \circ a$ ； (1 分)

(4) 每个元素存在逆元： $\forall a \in \mathbf{Z}$ ， $a \circ (2 - a) = (2 - a) \circ a = 1$ ，

故 a 的逆元为 $2 - a$; (2 分)

(5) 满足交换律: $a \circ b = a + b - 1 = b \circ a$; (1 分)

综上, $\langle \mathbf{Z}, \circ \rangle$ 构成交换群。 (1 分)

34. 证明:

(1) R CP 规则 (附加前提) (1 分)

(2) $R \rightarrow Q$ P 规则 (1 分)

(3) Q T (1) (2) (1 分)

(4) $Q \rightarrow P$ P 规则 (1 分)

(5) P T (3) (4) (1 分)

(6) $\neg P \vee S$ P 规则 (1 分)

(7) S T (5) (6) (1 分)

由此得到推理是正确的。

35. 证明: 反证法。假设 G 中 7 度顶点个数 $n_7 < 6$ 且 8 度顶点个数 $n_8 < 5$ 。 (1 分)

已知无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = 9$, $\Delta(G) = 8$, $\delta(G) = 7$ 。所以图 G 中顶点的度数或者为 7 或者为 8, 故

$$n_7 + n_8 = |V| = 9. \quad (1 \text{ 分})$$

再由假设, 有 $n_7 \leq 5$ 且 $n_8 \leq 4$, 故必得

$$n_7 = 5, n_8 = 4, \quad (2 \text{ 分})$$

从而, 度数总和等于 $n_7 \times 7 + n_8 \times 8 = 5 \times 7 + 4 \times 8 = 67$, (2 分)

显然, 度数总和 67 为奇数与握手定理矛盾, 故结论得证。 (1 分)